

گزارش کار آزمایش شماره ۷: بررسی ظرفیت خازن و اندازه‌گیری ضریب دی‌الکتریک

اعضای گروه: ابوالفضل احمدی	۴۰۳۱۷۲۲۸۳	تاریخ انجام آزمایش: ۱۴۰۴/۰۹/۲۹	گروه: ۳
نام و نام خانوادگی: ۴۰۳۰۰۱۱۲۲	دستیار آموزشی: امیری‌نژاد	زیرگروه: A	

۱ اهداف و خلاصه شرح آزمایش

در این آزمایش، با استفاده از یک خازن صفحه‌ای با صفحات دایره‌ای و فاصله قابل تنظیم، رابطه

$$C = \frac{K\epsilon_0 A}{d}$$

به صورت تجربی بررسی شد. در گام نخست، شکل موج خروجی نوسان‌ساز روی اسیلوسکوپ مشاهده شد و بسامد تنظیم شده با قرائت از روی صفحه کنترل گردید (در این مرحله طبق دستورکار دامنه روی ۱۰ V قرار گرفت). سپس برای مراحل اندازه‌گیری جریان، دامنه ولتاژ روی مقدار ثابت $V_m = 4\text{ V}$ تنظیم شد و وابستگی جریان خازن به فرکانس و فاصله صفحات مطالعه گردید.

- اندازه‌گیری بسامد خروجی نوسان‌ساز با اسیلوسکوپ و بررسی دقت قرائت بسامد از روی صفحه اسیلوسکوپ.
- تعیین ظرفیت خازن در حضور دی‌الکتریک (پلکسی) از روی شیب نمودار I برحسب f و محاسبه ضریب دی‌الکتریک.
- تعیین ظرفیت خازن در هوا و محاسبه ضریب گذردهی هوا و مقایسه با ϵ_0 .
- بررسی وابستگی $C \propto 1/d$ از طریق رسم نمودار I برحسب $1/d$ در فرکانس ثابت.

خلاصه نتایج: برازش خطی داده‌های جدول (۱) و (۲) نشان داد که در ولتاژ ثابت، جریان با فرکانس رابطه‌ای خطی دارد. برای حالت دی‌الکتریک، شیب نمودار برابر $m_1 = (4,245 \pm 0,013) \mu\text{A/kHz}$ و برای هوا $m_2 = (1,041 \pm 0,013) \mu\text{A/kHz}$ به دست آمد. از این شیب‌ها ظرفیت‌ها به ترتیب $C_{\text{plexi}} = (239 \pm 1) \text{ pF}$ و $C_{\text{air}} = (58,6 \pm 0,7) \text{ pF}$ محاسبه شد. با استفاده از هندسه خازن و $d = 2,8 \text{ mm}$ مقدار $K_{\text{plexi}} = 2,405 \pm 0,007$ و $K_{\text{air}} = 0,590 \pm 0,007$ به دست آمد. همچنین نمودار I برحسب $1/d$ در $f = 14 \text{ kHz}$ تقریباً خطی بود و وابستگی معکوس ظرفیت به فاصله را تأیید کرد.

۲ تئوری آزمایش

اگر اختلاف پتانسیل دو سر خازن به صورت

$$V(t) = V_m \sin(\omega t)$$

باشد، بار صفحات برابر است با

$$q(t) = CV(t) = CV_m \sin(\omega t),$$

و بنابراین جریان

$$I(t) = \frac{dq}{dt} = C\omega V_m \cos(\omega t) = C\omega V_m \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right).$$

در نتیجه دامنه جریان برابر است با $I_m = C\omega V_m$. از سوی دیگر، برای کمیت‌های مؤثر داریم

$$V = \frac{V_m}{\sqrt{2}}, \quad I = \frac{I_m}{\sqrt{2}},$$

و بنابراین رابطه بین جریان مؤثر و فرکانس به صورت

$$I = \omega CV = 2\pi f CV \quad (1)$$

خواهد بود. از رابطه (۹۹) نتیجه می‌شود که اگر V و C ثابت باشند، نمودار I برحسب f خطی بوده و شیب آن برابر است با

$$\frac{dI}{df} = 2\pi CV. \quad (۲)$$

همچنین با جایگذاری ظرفیت خازن صفحه‌ای

$$C = \frac{K\epsilon_0 A}{d},$$

در فرکانس و ولتاژ ثابت خواهیم داشت

$$I \propto \frac{1}{d}.$$

۳ اندازه‌گیری بسامد نوسان‌ساز با اسیلوسکوپ

مطابق دستورکار، خروجی نوسان‌ساز به ورودی اسیلوسکوپ متصل شد و شکل موج سینوسی مشاهده گردید. در این مرحله دامنه ولتاژ روی 10 V و بسامد روی 10 kHz قرار داده شد و Time/Div برابر $50\text{ }\mu\text{s}$ تنظیم گردید تا یک دوره تناوب روی صفحه به‌خوبی قابل تشخیص باشد. با شمارش تقسیمات افقی متناظر با یک دوره تناوب، داریم:

$$T = N \times (\text{Time/Div}), \quad f_{\text{scope}} = \frac{1}{T}.$$

برای 10 kHz f انتظار داریم $100\text{ }\mu\text{s}$ $T \simeq$ و در نتیجه $2 \simeq N$ تقسیم باشد که با مشاهده شکل موج نیز سازگار بود.

برآورد خطا و دلیل محدودیت دقت قرائت از روی اسیلوسکوپ اگر دوره تناوب از روی شبکه صفحه خوانده شود، عدم قطعیت اصلی از دقت خواندن N ناشی می‌شود. با تقریب مرتبه اول:

$$\frac{\delta f}{f} \simeq \frac{\delta T}{T} = \frac{\delta N}{N}.$$

به‌عنوان یک برآورد محافظه‌کارانه، اگر $\delta N \sim 0.1$ تقسیم و $2 \simeq N$ باشد، خطای نسبی در حد چند درصد خواهد بود (حدود ۵٪). در عمل، اسیلوسکوپ دیجیتال مورد استفاده امکان اندازه‌گیری خودکار و پایدار بسامد را فراهم می‌کند و (مطابق مشاهده حین آزمایش) اختلاف قابل توجهی با مقدار تنظیم‌شده نوسان‌ساز دیده نشد؛ از این رو در ادامه، فرکانس‌های تنظیم‌شده نوسان‌ساز به‌عنوان مقدار مرجع در تحلیل به‌کار رفت. پس از این مرحله، طبق دستورکار دامنه نوسان‌ساز روی 4 V تنظیم شد و برای جلوگیری از استهلاک، اسیلوسکوپ از مدار خارج گردید.

۴ تعیین ضریب دی‌الکتریک پلکسی

در این بخش، ورقه پلکسی با ضخامت $d = 2.8\text{ mm}$ بین صفحات خازن قرار گرفت و دامنه ولتاژ نوسان‌ساز روی $V_m = 4\text{ V}$ تنظیم شد. سپس جریان برای فرکانس‌های مختلف اندازه‌گیری گردید.

برازش خطی و محاسبه ظرفیت

با توجه به رابطه (۹۹)، داده‌ها با مدل خطی

$$I = af + b$$

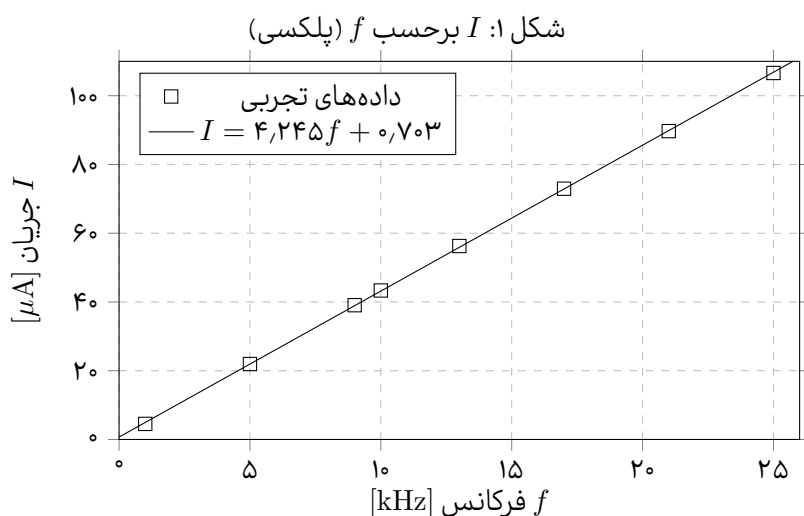
برازش داده می‌شوند (در این بخش f برحسب kHz و I برحسب μA است). فرمول‌های روش کمینه مربعات برای n نقطه (f_i, I_i) به صورت زیر است:

$$a = \frac{n \sum f_i I_i - (\sum f_i)(\sum I_i)}{n \sum f_i^2 - (\sum f_i)^2}, \quad (۳)$$

$$b = \frac{(\sum I_i)(\sum f_i^2) - (\sum f_i)(\sum f_i I_i)}{n \sum f_i^2 - (\sum f_i)^2}. \quad (۴)$$

جدول ۱: داده‌های I برحسب f در حضور دی‌الکتریک (پلکسی)

$I [\mu A]$	$f [kHz]$
۴,۵۳	۱
۲۱,۹۵	۵
۳۹,۰۶	۹
۴۳,۳۴	۱۰
۵۶,۲۸	۱۳
۷۲,۹۵	۱۷
۸۹,۷۰	۲۱
۱۰۶,۶۱	۲۵



برای داده‌های جدول ؟؟ داریم:

$$n = 8, \quad (5)$$

$$\sum f_i = 101 \text{ kHz}, \quad (6)$$

$$\sum I_i = 434,42 \mu A, \quad (7)$$

$$\sum f_i^2 = 1731 (\text{kHz})^2, \quad (8)$$

$$\sum f_i I_i = 7419,96 (\text{kHz} \cdot \mu A). \quad (9)$$

پس:

$$a_1 = \frac{8(7419,96) - (101)(434,42)}{8(1731) - (101)^2} = 4,245 \mu A/\text{kHz}, \quad (10)$$

$$b_1 = \frac{(434,42)(1731) - (101)(7419,96)}{8(1731) - (101)^2} = 0,703 \mu A. \quad (11)$$

محاسبه عدم قطعیت پارامترهای برازش

برای مدل خطی $I = af + b$ پس از تعیین a و b ، باقیمانده‌ها به صورت

$$r_i = I_i - (af_i + b)$$

تعریف می‌شوند. مجموع مربعات باقیمانده‌ها

$$SSE = \sum_{i=1}^n r_i^2$$

و برآورد واریانس خطا (در فرض هم‌پراکندگی) برابر است با

$$s^2 = \frac{SSE}{n-2}.$$

همچنین با تعریف

$$S_{xx} = \sum_{i=1}^n (f_i - \bar{f})^2, \quad \bar{f} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f_i,$$

عدم قطعیت آماری شیب و عرض از مبدأ از روابط استاندارد کمترین مربعات به دست می‌آید:

$$\sigma_a = \sqrt{\frac{s^2}{S_{xx}}}, \quad \sigma_b = \sqrt{s^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{f}^2}{S_{xx}} \right)}. \quad (12)$$

برای داده‌های جدول ۴۴، با استفاده از $a_1 = 4,245$ و $b_1 = 0,703$ (با واحدهای μA و kHz)، مقدارهای زیر به دست آمد:

$$S_{xx} = 455,875 (kHz)^2, \quad SSE = 0,4627 (\mu A)^2, \quad s^2 = \frac{0,4627}{8-2} = 0,07711 (\mu A)^2.$$

در نتیجه از رابطه (۴۴):

$$a_1 = (4,245 \pm 0,013) \mu A/kHz, \quad b_1 = (0,703 \pm 0,191) \mu A.$$

انتشار خطا به ظرفیت

از رابطه (۴۴) داریم $C = \frac{a}{2\pi V}$. در این تحلیل، ولتاژ مؤثر V (ناشی از تنظیم دامنه‌ی نوسان‌ساز) بدون عدم قطعیت مؤثر در نظر گرفته شده است و منبع غالب خطا، σ_a است. بنابراین:

$$\sigma_C = \left| \frac{\partial C}{\partial a} \right| \sigma_a = \frac{\sigma_a}{2\pi V}, \quad \frac{\sigma_C}{C} = \frac{\sigma_a}{a}. \quad (13)$$

اکنون با تبدیل واحدها و استفاده از (۴۴):

$$a_1 = 4,245 \mu A/kHz = 4,245 \times 10^{-9} A/Hz,$$

و چون $V_m = 4 V$ ، ولتاژ مؤثر برابر است با

$$V = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2,828 V.$$

بنابراین ظرفیت:

$$\begin{aligned} C_{\text{plexi}} &= \frac{a_1}{2\pi V} = \frac{4,245 \times 10^{-9}}{2\pi(2,828)} F \\ &= 2,39 \times 10^{-10} F \approx (239 \pm 1) pF. \end{aligned} \quad (14)$$

طبق رابطه (۴۴)، با $a_1 = 0,013 \mu A/kHz = 1,3 \times 10^{-11} A/Hz$ و $V = 2,828 V$:

$$\sigma_{C_{\text{plexi}}} = \frac{1,3 \times 10^{-11}}{2\pi(2,828)} = 7,3 \times 10^{-13} F \approx 0,7 pF,$$

که با گرد کردن مناسب همان $(239 \pm 1) pF$ گزارش می‌شود.

محاسبه ضریب دی الکتریک

طبق مشخصات خازن صفحه‌ای، شعاع صفحات $r = 10 \text{ cm}$ بوده و

$$A = \pi r^2 = \pi (0.10)^2 = 3.1416 \times 10^{-2} \text{ m}^2.$$

همچنین $d = 2.8 \text{ mm} = 2.8 \times 10^{-3} \text{ m}$ و

$$\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}.$$

در نتیجه:

$$K_{\text{plexi}} = \frac{C_{\text{plexi}} d}{\varepsilon_0 A} = \frac{(2.39 \times 10^{-10})(2.8 \times 10^{-3})}{(8.854 \times 10^{-12})(3.1416 \times 10^{-2})} = 2.405 \pm 0.007. \quad (15)$$

از آن جا که $K \propto C$ و سایر کمیت‌ها ثابت فرض شده‌اند، انتشار خطا به صورت

$$\sigma_K = K \frac{\sigma_C}{C}$$

است. بنابراین با $\sigma_{C_{\text{plexi}}} \approx 0.7 \text{ pF}$ و $C_{\text{plexi}} = 239 \text{ pF}$ ، عدم قطعیت K در حد 7×10^{-3} به دست می‌آید.

۵ تعیین ضریب گذردهی هوا و مقایسه با خلأ

در این بخش، پلکسی خارج شد و فاصله صفحات روی $d = 2.8 \text{ mm}$ تنظیم گردید. سپس با ثابت نگه داشتن دامنه ولتاژ روی $V_m = 4 \text{ V}$ ، جریان برای فرکانس‌های مختلف اندازه‌گیری شد.

جدول ۲: داده‌های I بر حسب f در هوا

$I [\mu\text{A}]$	$f [\text{kHz}]$
1.02	1
5.25	5
9.50	9
13.73	13
17.18	17
22.05	21
26.14	25

برازش خطی و محاسبه ظرفیت

برای داده‌های جدول ۲؟ داریم:

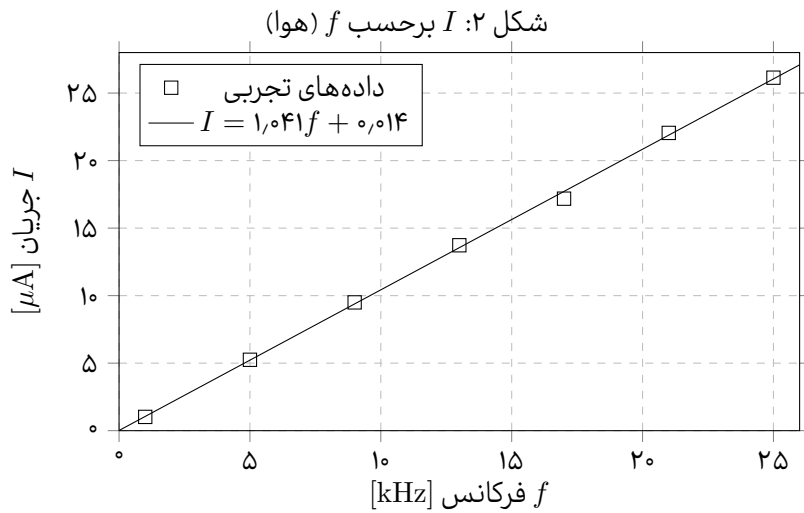
$$n = 7, \quad (16)$$

$$\sum f_i = 91 \text{ kHz}, \quad (17)$$

$$\sum I_i = 94.87 \mu\text{A}, \quad (18)$$

$$\sum f_i^2 = 1631 (\text{kHz})^2, \quad (19)$$

$$\sum f_i I_i = 1699.87 (\text{kHz} \cdot \mu\text{A}). \quad (20)$$



بنابراین:

$$a_2 = \frac{7(1699.87) - (91)(94.87)}{7(1631) - (91)^2} = 1.041 \mu A/kHz, \quad (21)$$

$$b_2 = \frac{(94.87)(1631) - (91)(1699.87)}{7(1631) - (91)^2} = 0.014 \mu A, \quad (22)$$

و برای برآورد عدم قطعیت‌ها، از همان روابط (۹۹) استفاده می‌شود. با محاسبه باقیمانده‌ها، به دست آمد:

$$S_{xx} = 448.0 (kHz)^2, \quad SSE = 0.3718 (\mu A)^2, \quad s^2 = \frac{0.3718}{7-2} = 0.07437 (\mu A)^2.$$

در نتیجه:

$$a_2 = (1.041 \pm 0.013) \mu A/kHz, \quad b_2 = (0.014 \pm 0.019) \mu A.$$

ظرفیت متناظر:

$$C_{air} = \frac{a_2}{2\pi V} = \frac{1.041 \times 10^{-9}}{2\pi(2.828)} F$$

$$= 5.86 \times 10^{-11} F \approx (5.86 \pm 0.7) pF. \quad (23)$$

همچنین طبق رابطه (۹۹):

$$\sigma_{C_{air}} = \frac{\sigma_{a_2}}{2\pi V} = \frac{1.288 \times 10^{-11}}{2\pi(2.828)} = 7.3 \times 10^{-13} F \approx 0.7 pF,$$

که با گرد کردن مناسب همان $(5.86 \pm 0.7) pF$ گزارش می‌شود.

محاسبه ضریب گذردهی هوا و مقایسه

از رابطه $C = \epsilon A/d$ داریم:

$$\epsilon_{air} = \frac{C_{air}d}{A}.$$

بنابراین:

$$\epsilon_{air} = \frac{(5.86 \times 10^{-11})(2.8 \times 10^{-3})}{3.1416 \times 10^{-2}} = 5.22 \times 10^{-12} F/m. \quad (24)$$

همچنین:

$$K_{\text{air}} = \frac{\varepsilon_{\text{air}}}{\varepsilon_0} = 0.590 \pm 0.007.$$

با فرض ثابت بودن A و d ، چون $\varepsilon_{\text{air}} = \frac{C_{\text{air}} d}{A}$ داریم

$$\frac{\sigma_{\varepsilon}}{\varepsilon_{\text{air}}} = \frac{\sigma_{C_{\text{air}}}}{C_{\text{air}}}, \quad \frac{\sigma_{K_{\text{air}}}}{K_{\text{air}}} = \frac{\sigma_{C_{\text{air}}}}{C_{\text{air}}},$$

که منجر به $\sigma_{K_{\text{air}}} \approx 0.007$ می‌شود.

در مقایسه با مقدار مرجع $8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ ، ε_0 میزان اختلاف‌شنا به درصد برابر است با:

$$\frac{|\varepsilon_{\text{air}} - \varepsilon_0|}{\varepsilon_0} \times 100 \approx 41\%.$$

نکته مقایسه‌ای مستقل از هندسه

از آن‌جا که در دو اندازه‌گیری جدول‌های ۴۴ و ۴۵ ولتاژ یکسان و فاصله صفحات یکسان بوده است، نسبت ظرفیت‌ها مستقیماً از نسبت شیب‌ها به دست می‌آید:

$$\frac{C_{\text{plexi}}}{C_{\text{air}}} = \frac{a_1}{a_2} = 4.08 \pm 0.05.$$

عدم قطعیت این نسبت از انتشار خطا برای خارج قسمت به دست می‌آید:

$$R = \frac{a_1}{a_2}, \quad \frac{\sigma_R}{R} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{a_1}}{a_1}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{a_2}}{a_2}\right)^2},$$

که با $\sigma_{a_1} = 0.013$ و $\sigma_{a_2} = 0.013$ منجر به $\sigma_R \simeq 0.05$ می‌شود.

این نسبت، مستقل از A و d است و نشان می‌دهد حضور دی‌الکتریک، ظرفیت را حدوداً چهار برابر افزایش داده است.

۶ بررسی وابستگی جریان به فاصله صفحات در فرکانس ثابت

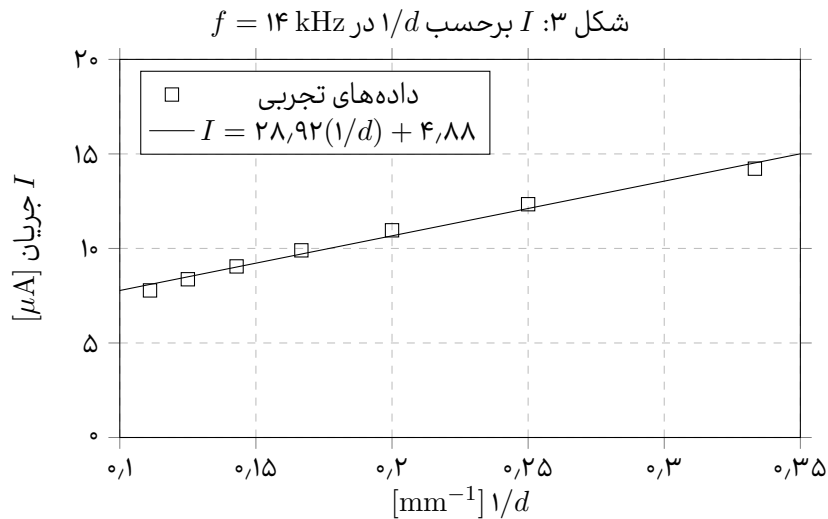
در این بخش، فرکانس روی $f = 14 \text{ kHz}$ ثابت شد و فاصله صفحات تغییر داده شد. مطابق رابطه (۴۴) و ظرفیت خازن صفحه‌ای، انتظار می‌رود:

$$I = (2\pi f V \varepsilon A) \frac{1}{d},$$

بنابراین نمودار I برحسب $1/d$ باید خطی باشد.

جدول ۳: داده‌های I برحسب d در $f = 14 \text{ kHz}$

$I [\mu\text{A}]$	$d [\text{mm}]$
14,22	3
12,34	4
10,96	5
9,90	6
9,05	7
8,37	8
7,78	9



برازش خطی

برای برازش $I = a(1/d) + b$ (با d برحسب میلی‌متر و در نتیجه $x = 1/d$ برحسب mm^{-1})، پارامترهای برازش و عدم قطعیت‌ها همانند روابط (۴۴) محاسبه می‌شوند، با این تفاوت که $x_i = 1/d_i$ است. در این حالت:

$$S_{xx} = \sum (x_i - \bar{x})^2, \quad \text{SSE} = \sum (I_i - ax_i - b)^2, \quad s^2 = \frac{\text{SSE}}{n-2}.$$

برای داده‌های جدول ۴۴ به دست آمد:

$$S_{xx} = 3.746 \times 10^{-2} (\text{mm}^{-1})^2, \quad \text{SSE} = 0.3857 (\mu\text{A})^2, \quad s^2 = 0.07714 (\mu\text{A})^2.$$

در نتیجه:

$$a_3 = (28.9 \pm 1.4) \mu\text{A} \cdot \text{mm}, \quad b_3 = (4.88 \pm 0.29) \mu\text{A}.$$

خطی بودن نمودار (با وجود عرض از مبدأ غیرصفر) مؤید وابستگی تقریبی $I \propto 1/d$ در بازه فاصله‌های بررسی شده است. عرض از مبدأ می‌تواند ناشی از ظرفیت‌ها و کوپلاژهای پراکنده مدار و همچنین ناپایده‌آل بودن میدان در لبه‌های صفحات باشد.

پرسش‌ها

۱ چگونه می‌توان جریان را با اسیلوسکوپ اندازه‌گیری کرد؟

روش متداول، قرار دادن یک مقاومت مرجع کوچک R در مسیر جریان و اندازه‌گیری ولتاژ دو سر آن با اسیلوسکوپ است. در این حالت با استفاده از قانون اهم:

$$I(t) = \frac{V_R(t)}{R},$$

و از روی دامنه یا مقدار مؤثر ولتاژ اندازه‌گیری شده می‌توان جریان متناظر را به دست آورد.

۲ خطاهای آزمایش را بررسی کرده و دلایل آن را ذکر کنید.

مهم‌ترین منابع خطا در این آزمایش شامل: اثر میدان‌های کناری و عدم یکنواختی میدان بین صفحات (به‌ویژه در فاصله‌های کوچک)، موازی نبودن کامل صفحات، خطای تنظیم فاصله صفحات (از جمله خطای صفر ریزسنج)، ظرفیت‌های پراکنده سیم‌ها و ابزارها، و محدودیت دقت آمپرمتر در جریان‌های کوچک است. همچنین هرگونه اختلاف بین ولتاژ تنظیم شده و ولتاژ واقعی دو سر خازن، به‌صورت یک خطای سیستماتیک در مقیاس جریان ظاهر می‌شود و می‌تواند سبب اختلاف در مقدار مطلق ε_{air} گردد.